ANÁLISIS MATEMÁTICO II – *Guía Resumen de Referencia*

Autor: Diego – Tech Educator & Systems Eng.

1. VECTORES Y GEOMETRÍA EN $\mathbb{R}^3$

Producto Escalar y Vectorial

Para $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$:

- **Punto:** $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \cos\theta = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$
- **Proyección:** $\text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \left(\frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2}\right)\mathbf{v}$
- **Cruz:** $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \implies \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \sin\theta$

Planos y Rectas en $\mathbb{R}^3$

- **Recta:** $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v} = \langle x_0 + ta, y_0 + tb, z_0 + tc \rangle$
- **Plano con normal $\mathbf{n} = \langle a, b, c \rangle$:**

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

2. DERIVADAS PARCIALES Y GRADIENTE

Gradiente y Derivada Direccional

Sea $f(x, y, z)$ diferenciable:

- **Vector Gradiente:** $\nabla f = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\rangle$
- **Derivada Direccional (u unitario):** $D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = \|\nabla f\| \cos\theta$

Propiedades Clave del Gradiente

1. ∇f apunta en la dirección de **máximo crecimiento**.
2. El valor máximo de $D_{\mathbf{u}}f$ es $\|\nabla f\|$ (cuando $\mathbf{u} \parallel \nabla f$).
3. $\nabla f(P_0)$ es **ortogonal** a la superficie de nivel en P_0.

Plano Tangente a $F(x, y, z) = c$

Normal $\mathbf{n} = \nabla F(P_0)$ en $P_0(x_0, y_0, z_0)$:

$$F_x(P_0)(x - x_0) + F_y(P_0)(y - y_0) + F_z(P_0)(z - z_0) = 0$$

3. EXTREMOS Y OPTIMIZACIÓN

Criterio del Hessiano (D)

Para puntos críticos donde $\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{0}$:

$$D = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix} = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$$

- $D > 0, f_{xx} > 0$: Mínimo Local.
- $D > 0, f_{xx} < 0$: Máximo Local.
- $D < 0$: Punto de Silla. $D = 0$: Indeterminado.

Multiplicadores de Lagrange

Para optimizar $f(x, y, z)$ sujeto a $g(x, y, z) = k$:

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g(x, y, z) = k \end{cases}$$

4. INTEGRALES MÚLTIPLES

Jacobiano de Cambio de Variable

$\iint_R f(x, y)\, dA = \iint_S f(x(u, v), y(u, v))\, |J(u, v)|\, du\, dv$:

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

Coordenadas Cilíndricas y Esféricas

- **Polares/Cilíndricas:** $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $z = z$.
  Diferencial: $dV = r\, dr\, d\theta\, dz$ $\quad (|J| = r)$.
- **Esféricas:** $x = \rho\sin\phi\cos\theta$, $y = \rho\sin\phi\sin\theta$, $z = \rho\cos\phi$.
  Diferencial: $dV = \rho^2 \sin\phi\, d\rho\, d\phi\, d\theta$ $\quad (|J| = \rho^2\sin\phi)$.

5. CÁLCULO VECTORIAL Y TEOREMAS

Operadores Diferenciales

Para $\mathbf{F} = \langle P, Q, R \rangle$:

- **Divergencia:** $\text{div}\,\mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$
- **Rotor:** $\text{rot}\,\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$

Teorema Fundamental e Integrales de Línea

Si $\mathbf{F} = \nabla f$ (campo conservativo, $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$):

$$\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a))$$

Teorema de Green ($\mathbb{R}^2$)

Curva cerrada simple C que encierra D:

$$\oint_C P\, dx + Q\, dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA$$

Teorema de Stokes ($\mathbb{R}^3$)

Superficie S orientada con frontera C:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{dS}$$

Teorema de Gauss (Divergencia)

Sólido E con frontera cerrada S:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{dS} = \iiint_E (\nabla \cdot \mathbf{F})\, dV$$